

약제 요양급여의 적정성 평가결과

netarsudil mesylate (as netarsudil 0.5mg(0.2mg/mL))
(로프레사점안액0.02%(네타르수딜 메실산염), 한국산텐제약(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1ml 중 netarsudil mesylate 0.2849mg(netarsudil 0.2mg) (2.5mL/병)

☐ 효능·효과

- 다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제4차 약제급여평가위원회: 2024년 4월 4일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2023년 12월 15일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증”에 허가받아 기존 치료제 중 한 가지 이상에 적절하게 조절되지 않거나 부작용 또는 금기로 사용할 수 없는 경우로 급여범위 설정된 약제로, 대체약제와 효과는 유사하나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■ 원/2.5ml/병) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■%, ■ 원/2.5ml/병)이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증”에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 timolol 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “개방각 녹내장, 고안압증”에 허가된 Rho kinase(ROCK) 억제제로, Rho kinase를 억제하여 섬유주대 경로를 통한 방수 배출을 촉진하며, 기존 프로스타글란딘 유도체(PGAs)가 Prostaglandin F receptor에 결합하여 포도막 공막 유출을 증가시켜 안압을 감소¹⁾시키고, EP2 수용체 작용제가 Prostaglandin EP2 receptor에 선택적으로 결합하여 섬유주대 경로와 포도막 공막 경로를 통한 방수배출을 촉진²⁾하는 것과 차이가 있음.
- 신청품은 교과서³⁾에서 녹내장 시 안압 강하에 투여할 수 있는 Rho kinase 억제제로 소개되고 있으며, 가이드라인⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 녹내장 시 안압 강하에 투여할 수 있는 약제들 중 하나로 소개되고 있으며, 안압강하에 가장 많이 투여되는 계열은 PGA 계열, 베타 차단제 계열 약제로 언급됨.
- [timolol 대조 3상 Pooled analysis]⁶⁾ 미국, 다기관, 이중맹검, 3상 연구 4개 (ROCKET1,2,3,4)의 Pooled analysis에서 netarsudil 0.02%(신청품군)과 timolol 0.5%(대조군)의 유효성과 안전성 비교 결과,
 - 유효성: 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자(910명)와 30mmHg 미만인 전체 대상

환자(1,434명) 각각에서 신청품과 대조군간 안압차이의 비열등성 마진(1.5mmHg)을 충족함.

- 안전성: 결막충혈은 netarsudil군에서 유의하게 많이 발생함.
- [latanoprost 대조 2b상]⁷⁾ 미국, 다기관, 성인 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자 224명을 대상으로 netarsudil 0.01%, 0.02%(신청품군)과 latanoprost 0.005%(대조군)의 무작위, 이중맹검 2b상 임상시험 결과,
 - 유효성: 전체환자(24-36mmHg)에서는 신청품과 대조군간 안압차이의 비열등성 마진을 충족하지 못하였으나, 기저치 안압이 26mmHg 미만(99명)에서는 비열등성 마진을 충족함.
 - 안전성: 결막충혈은 netarsudil군에서 latanoprost군 대비 유의하게 많이 발생함.
- [bimaprost 대조 RCT]⁸⁾ 인도, 단일기관, 20세 이상의 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자를 대상으로 netarsudil 0.02%(신청품군)과 netarsudil 0.02% + bimatoprost 0.01% 병용요법, bimatoprost 0.01%(대조군)의 무작위, 공개 시험 결과,
 - 유효성: 평균 안압 감소량은 netarsudil군에서 8.04~8.74mmHg, netarsudil + bimatoprost 병용군에서 9.84~11.25mmHg, bimatoprost군에서 8.44~9.17mmHg으로, 신청품군이 의미 있는 안압감소를 보였다고 언급하고 있음.
 - 다만, 기저 안압에 차이가 있고(netarsudil군 26.57(±4.83), 병용요법 24.62(±2.96), bimatoprost군 24.57(±4.58), P=0.06), 비열등성 기준 및 평가 방법은 제시되지 않음.
- [체계적문헌고찰, Clement Freiberg J, et al.]⁹⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자에서 Rho kinase 억제제의 유효성 및 안전성을 위약 및 활성약과 비교하기 위한 체계적 문헌고찰 결과,
 - [netarsudil vs. 위약] 3개의 임상연구를 분석한 결과, 위약 대비 netarsudil 단독요법이 안압감소에서 우위를 차지함(mean difference [MD] 3.11mmHg, 95% confidence interval [CI] 2.59 to 3.62; 155 participants; low-certainty evidence).
 - [netarsudil vs. timolol] 3개의 임상연구를 분석한 결과, timolol군에서 netarsudil 대비 우위를 차지함(MD of 0.66mmHg, 95% CI 0.41 to 0.91; 1415 participants; low-certainty evidence).
 - [netarsudil vs. latanoprost] 4개의 임상연구를 분석한 결과 latanoprost군에서 Netarsudil 대비 우위를 차지함(MD of 0.97mmHg, 95% CI 0.67 to 1.27; 1283 participants; moderate-certainty evidence).
- 관련 학회¹⁰⁾에서는 신청품은 latanoprost 대비 안압하강 효과가 적었으나, 안압이 26 mmHg 이하인 군에서는 비슷한 효과를 보였으며, 현재 녹내장 치료에 사용되고 있는 안압하강제들과 비교하였을 때 치료적 효과는 유사하며, 부작용이나 장기간 점안에 따른 저항성으로 인해 다른 안압하강제들의 사용이 어려운 경우 신청품은 상대적으로 안

전하고 효과적인 대안으로 사용될 수 있다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 대체약제 선정: 탄산탈수효소저해제(dorzolamide, brinzolamide), 알파2 효능제(brimonidine, apraclonidine), 부교감신경흥분제(pilocarpine), 베타차단제(timolol, carteolol, betaxolol, nipradilol), 프로스타글란딘유사체(latanoprost, latanoprostene bunod, travoprost, bimatoprost, tafluprost), EP2 효능제(omidenepag)
 - 허가사항 및 임상진료지침, 임상문헌 등을 고려하여 대체약제를 선정하였으며, 직접 비교 임상시험 결과 비열등성이 입증되지 않은 [redacted] 및 네트워크 메타분석 결과¹¹⁾ [redacted]를 대체약제 가중평균가 산출 시 제외함
- 신청품의 1일 소요비용 [redacted]원은 대체약제 1일 소요비용 [redacted]원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 [redacted]원/2.5mL/병임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용과 동일한 [redacted]원/2.5mL/병임.

○ 재정 영향¹²⁾

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹³⁾은 1차년도에 약 [redacted]원, 3차년도에 약 [redacted]원이 되며, netarsudil mesylate의 대체로 인한 재정증분은 없음.
- ※ 신청품의 대상 환자 수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 1개국(미국) 약가집에 수재되어 있음¹⁴⁾.

References

- 1) Ophthalmology, 5th, 2019
- 2) L. Ferro Desideri, et al. Omidenepag isopropyl for the treatment of glaucoma and ocular hypertension. Drugs of Today 2019, 55(6): 377-384.
- 3) Current Medical Diagnosis & Treatment, 62e (2023)
- 4) European glaucoma society. terminology and guidelines for glaucoma. (2021)
- 5) American academy of ophthalmology. primary open-angle glaucoma preferred practice pattern. (2020)
- 6) ALBERT S. KHOURI at el. Once-Daily Netarsudil Versus Twice-Daily Timolol in Patients With Elevated Intraocular Pressure: The Randomized Phase 3 ROCKET-4 Study, Am J Ophthalmol 2019;204:97 - 104.
- 7) J. Bacharach at el. Double-masked, Randomized, DoseeResponse Study of AR-13324 versus Latanoprost in Patients with Elevated Intraocular Pressure, AAO Ophthalmology 2015;122:302-307.
- 8) Shahid S, Rizvi SWA, Khan AA, et al. Comparison of safety and efficacy of Netarsudil 0.02% and Bimatoprost 0.01% monotherapy and combination therapy in primary open-angle glaucoma and ocular hypertension. Indian J Ophthalmol. 2023.
- 9) Clement Freiberg J, at el. Rho kinase inhibitor for primary open-angle glaucoma and ocular hypertension (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 6. Art. No.: CD013817.
- 9) 대한안과학회()
- 11) Harasymowycz P, Royer C, Cui AX, et al. Short-term efficacy of latanoprostene bunod for the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: a systematic literature review and a network meta-analysis. Br J Ophthalmol. 2022;106(5):640-7.
- 12) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 13) 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가
- 14) 제외국 약가 현황

등재국가	미국	평균
제외국 조정가(원)		